

□思考问题1：计算 $\sqrt{2}$ 时，屏幕输出的是几位有效数字（尝试使用命令`format`改变输出的格式），内存存储的又是几位有效数字？尝试使用`sqrt(sym(2))`作为真实值，观察误差。然后考虑 $\sqrt{979797}$ 观察误差。

□思考问题2：使用`sym`函数定义符号常量的时候，不用字符串无法录入长实数，用字符串做复杂运算会产生误差。那么如何不用字符串准确录入
0.123456789012345678901？

□练习问题1：在MATLAB中，输入1/0, -1/0, 0/0的结果分别是什么？

□练习问题2：求 $\arctan x$ 在 $x = 0$ 处的十次泰勒展开？

□练习问题3：利用MATLAB符号运算计算幂级数的和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n$$

□练习问题4：利用MATLAB符号运算计算积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

□大实验：设 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $b_n = \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}$, $c_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$, $n \in \mathbb{N}_+$.

可以证明，三个数列都是收敛到常数 e 的数列. 利用这两次课所学知识，尝试对三个序列的前300项的取值进行绘图 (plot)，并通过绘图结果分析到底哪一个数列更加快速的收敛到常数 e 。

□使用双精度数据进行运算可能会出现异常结果。

□尝试避免使用for循环，养成MATLAB的数组化编程习惯。